Fragilidad bancaria sistémica y riesgo de cola del crecimiento

Determinantes del *spread* soberano en economías emergentes

Mauricio Valenzuela Corvalán

Departamento de Ingeniería Civil Industrial
Magíster en Economía Aplicada · Universidad de Chile

13 de octubre de 2026

Profesor guía: Juan Francisco Martínez Sepúlveda Profesor coguía: Ronald Fischer

La pregunta: dos riesgos domésticos de cola y el *spread* soberano

Spread soberano

Prima que exige el mercado por el riesgo de incumplimiento de un gobierno emergente: rendimiento de su deuda en dólares menos el del Tesoro de EE.UU. (EMBI, en puntos básicos).

Riesgo financiero

Fragilidad del sistema bancario: JLoss. Chari et al. (2024) ya documentan que se asocia con el *spread*.

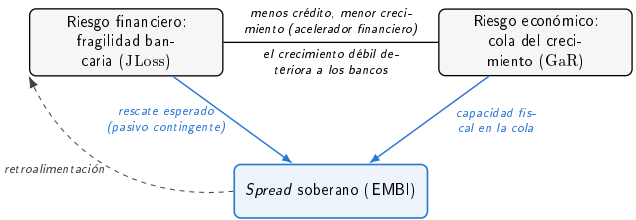
Riesgo económico

Cola adversa del crecimiento: GaR (Adrian et al., 2019). No se ha cruzado con la fragilidad.

Brecha y pregunta

No se han cruzado **simultáneamente** los dos riesgos de cola domésticos. Sobre la fragilidad bancaria, ¿**qué agrega** el riesgo económico, y qué pasa cuando los dos **se dan a la vez**?

El mecanismo: un triángulo, no una secuencia



Bernanke, Gertler y Gilchrist (1996); Farhi y Tirole (2018); Acharya et al. (2014).

¿Qué podría contenerla?

- Respaldo oficial: **banco central** (reservas) y líneas externas.
- Quién tiene la deuda.

Se contrastan: reservas, acceso por país y participación extranjera.

Alcance

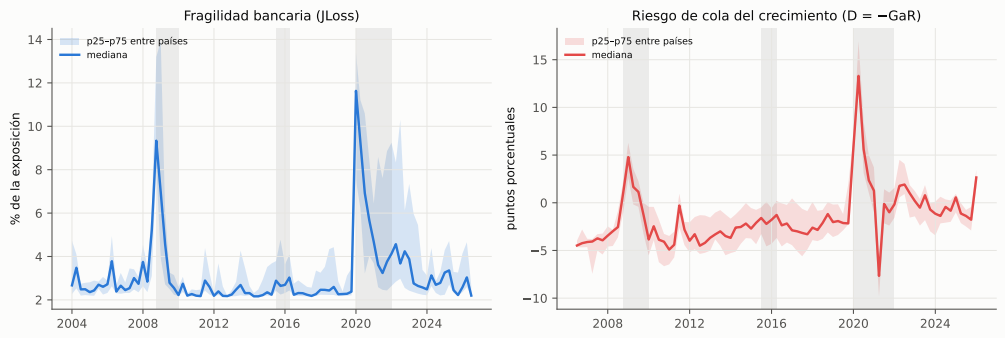
Asociaciones, no causalidad: las tres cosas ocurren a la vez.

Hipótesis de trabajo

1. **H1 (canal bancario).** La fragilidad bancaria sistémica eleva el *spread* soberano.
2. **H2 (canal de crecimiento).** Un mayor riesgo de cola del crecimiento eleva el *spread* soberano.
3. **H3 (amplificación).** La coincidencia de ambos riesgos eleva el *spread* más que la suma de las dos asociaciones.

Además se contrasta si tres condiciones —resiliencia, respaldo externo y quién tiene la deuda— modifican la transmisión.

Las dos variables en el tiempo



Mediana y rango p25–p75 entre las 13 economías del panel; sombreado: crisis financiera global, estrés emergente de 2015–16 y pandemia. Ambas saltan en las crisis. JLoss: 113 bancos (Bloomberg), pérdida conjunta esperada del sistema. $D = -\mathrm{GaR}$: cuantil 5 % del crecimiento, con signo invertido.

Metodología

Especificación principal (panel trimestral, 13 economías, 2004–2026, $N = 765$)

$$\ln \mathrm{EMBI}_{i,t} = \alpha_i + \delta_t + \beta_1 \ln \mathrm{JLoss}_{i,t-1} + \beta_2 D_{i,t-1} + \beta_3 (\ln \mathrm{JLoss} \times D)_{i,t-1} + \varepsilon_{i,t}$$

Donde: i país, t trimestre; α_i, δ_t efectos fijos de país y de tiempo; $D = -\mathrm{GaR}$ riesgo de cola; β_1, β_2 asociación de cada riesgo con el *spread*; β_3 interacción (> 0: amplificación; $= 0$: efectos aditivos).

- **Rezagos** de un trimestre y **efectos fijos de tiempo**, que absorben los factores globales.
- **Inferencia calibrada por simulación**: en niveles el criterio es el *wild cluster bootstrap* por país; Driscoll–Kraay rechaza de más.
- **Prueba preespecificada**: la participación extranjera se contrastó con hipótesis fijadas antes de estimar y corrección de Holm.
- **Además**: permutación, cambios, proyecciones locales y pronóstico fuera de muestra.

Resultado 1: los dos riesgos coinciden más de lo que explicaría el azar

Ambos riesgos en su tercil alto (definido dentro de cada país)	Observado	Por azar	*p*
Observaciones conjuntas (22,0 % de 765)	**168**	87 (independencia)	1,9 veces (neto del calendario común: 132 esperadas, 1,3 veces)
Permutación por bloques dentro de cada país (999 réplicas)	168	85,7	0,001
Fuera de los trimestres de crisis	108	59,3	0,001
Duración media de los 62 episodios conjuntos (trimestres)	2,71	1,85	0,003
Países con más coincidencias que las esperadas	**13 de 13**		
Rezago cruzado (rezago propio, EF de país y de tiempo)	Coeficiente		*p wild*
Fragilidad en $t-1 \rightarrow$ riesgo de cola en t	$0{,}405^{***}$		0,024
Riesgo de cola en $t-1 \rightarrow$ fragilidad en t	$-0{,}006$		0,48

Lectura

Simultaneidad: **firme**. Casi el doble de lo esperado, en todos los países y por más tiempo. **Precedencia**: **sugerente**. La fragilidad antecede al riesgo de cola y no al revés; descansa en un rezago trimestral.

Salvedad

Pocos episodios comunes: 129 de las 168 son de 2020 en adelante; el exceso sobre lo esperado viene de 2015–19 y 2023–26.

Resultado 2: cuando coinciden, no hay evidencia de que se amplifiquen

Prueba	Estimación	*p wild bootstrap*
Interacción β_3 de la regresión principal	$-0{,}011$	0,89
Estrés conjunto: extra con los dos riesgos altos (fragilidad alta $+0{,}091$; cola alta $+0{,}186$)	$-0{,}077$	0,23
Estrés conjunto uno a cuatro trimestres adelante	$-0{,}097$ a $-0{,}046$	0,17 a 0,37
Forma funcional intermedia (Box–Cox, $\lambda = 0{,}44$): interacción	$t = -0{,}19$	0,97

Las bandas: cuánta amplificación no se puede descartar

Con ambos riesgos una desviación estándar sobre su media, la suma de los dos es $+16{,}4$ % de *spread* (28 pb). El extra estimado es $-2{,}1$ puntos (en pb, $+3{,}0$). Lo máximo que admite el intervalo de 95 %: $+0{,}5$ (Driscoll–Kraay), $+2{,}9$ (*wild*), $+5{,}3$ puntos (*cluster*, 29 % de la suma); en pb, $+11$ sobre 28 (39 %).

Lectura

No hay evidencia de amplificación; los datos no permiten descartar un extra de hasta un 30–40 % de la suma.

Aditivo en logaritmos es proporcional en puntos básicos: es álgebra de la forma funcional, no un hallazgo. El signo negativo de β_3 es de Polonia (sin ella $+0{,}008$): no se lee como atenuación.

Resultados 3 y 4: el riesgo económico agrega poco; ninguna condición cambia la transmisión

Agregar el riesgo de cola al modelo de Chari et al. ($N = 662$)	
β_2 (*p wild* 0,066)	0,037***
Prueba conjunta $\beta_2 = \beta_3 = 0$, *p wild*	0,041
R^2 dentro del país (base → con D → con interacción)	0,153 → 0,185 → 0,194
Pero	
Cambios a cuatro trimestres (*p wild* 0,13)	0,004
Proyecciones locales, horizontes significativos	0 de 9
Fuera de muestra: error de pronóstico (evidencia débil)	+3%
Sin Polonia ($p = 0{,}51$)	0,007

Una asociación modesta, de un 2–3 % de *spread* por punto de riesgo de cola, en niveles y en 10 de 13 países. Evidencia **sugerente**: el *wild bootstrap* no protege del sesgo de retroalimentación.

¿Alguna condición la cambia?

- **Participación extranjera** en la deuda (preespecificada): +0,037, −0,001 y −0,006; Holm $p = 1{,}00$. **No** (en pb, un indicio).
- **Respaldo externo** por país (*swap* de la Fed, línea flexible del FMI): −0,004 (*p wild* 0,90). **No.**
- **Reservas** × fragilidad: −0,247 (*p wild* 0,08; Holm 0,40); en logaritmos depende de Polonia y otras variables dan lo mismo. **Exploratorio.**

Conclusiones e implicancias

1. **La simultaneidad es un hecho** (firme): los dos riesgos coinciden 1,9 veces lo esperado por azar (1,3 neto); hay indicios (sugerente) de que la fragilidad antecede al riesgo de cola.
2. **Cuando coinciden, no hay evidencia de que se amplifiquen**; no se descarta un extra de hasta un 30–40 % de la suma.
3. **El riesgo económico agrega poco** (sugerente): solo en niveles; no mejora el pronóstico.
4. **Ninguna condición** —resiliencia, respaldo externo, quién tiene la deuda— modifica la transmisión de forma demostrable.

Réplica: la asociación fragilidad–*spread* replica a Chari et al. con sus controles, pero no es una elasticidad común ni hay precedencia temporal.

Implicancias

Vigilar los dos riesgos juntos se justifica: tienden a agravarse a la vez. No hay base para una prima adicional por la simultaneidad, ni para recomendar reservas o diferenciar por quién tiene la deuda. No se puede cuantificar cuánto bajaría el *spread* si cae la fragilidad.

Anexo: Construcción de JLoss: fragilidad bancaria sistémica

Pérdida conjunta esperada del sistema bancario ante un evento sistémico, en % de la exposición (Chari et al., 2024).

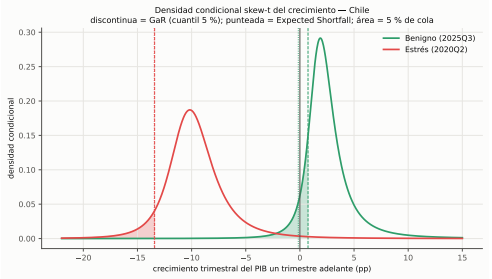
1. **Probabilidad de incumplimiento de cada banco** (Merton–KMV): $D^* = L_{ST} + \frac{1}{2} L_{LT}$, $EDF = \Phi(-DD)$.
2. **Factor sistémico** país (Vasicek): $p_i(V) = \Phi\left(\frac{\Phi^{-1}(p_i) - \rho_i V}{\sqrt{1-\rho_i^2}}\right)$.
3. **Agregación por punto de silla** de la distribución de pérdidas del sistema.
4. **Métrica**: $\mathrm{JLoss} = \dfrac{EL + UL}{\sum_j EAD_j} \times 100$.

Donde: D^* punto de incumplimiento; L_{ST}, L_{LT} pasivos de corto y largo plazo; DD distancia al incumplimiento; EDF frecuencia esperada de incumplimiento; Φ distribución normal estándar; p_i PD del banco i; V factor sistémico (retorno bursátil del país); ρ_i correlación del banco con V; EL pérdida esperada; UL pérdida inesperada al 99 %; EAD exposición; LGD = 45 %. La cota de la malla es activa en el 98 % de los casos $\Rightarrow$ JLoss es **ordinal** y entra en logaritmos.

Anexo: Construcción del GaR: riesgo de cola del crecimiento

1. **Índice de condiciones financieras** (FCI tipo CISS): tensión accionaria, de tasas y cambiaria, en términos reales (deflactadas por la inflación).
2. **Regresión cuantílica de panel**, un trimestre adelante:
   $Q(\Delta y_{i,t+1} \mid \cdot; \tau) = \alpha + \beta_1 \Delta y_{i,t} + \beta_2 FCI_{i,t}^{\perp} + \beta_3 VIX_t + \mu_i$
3. $\mathrm{GaR}_{i,t}$ = cuantil $\tau = 5\,\%$; ventana expansiva (pseudo–tiempo real).

Donde: $Q(\cdot;\tau)$ cuantil τ del crecimiento; Δy crecimiento del PIB; $FCI^{\perp}$ FCI sin el componente del VIX; μ_i efecto fijo de país. En la tesis $D \equiv -\mathrm{GaR}$: mayor D, cola más adversa. No es circular con el EMBI (corr. 0,985 sin el componente tipo *spread*).



Chile: trimestre benigno vs. 2020Q2 ($\mathrm{GaR} = -13{,}4$ pp).

Anexo: Batería principal · Panel A: muestra completa

	Ref.	M1			M2			M3			M4	
Efectos fijos	PT	T	P	PT	T	P	PT	T	P	PT	T	P
	(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)
Fragilidad, β_1	0,099***	0,198***	0,196***	0,127***				0,242***	0,152***	0,097***	0,245***	0,152***
Riesgo de cola, β_2	0,032**				0,044***	0,028***	0,037**	0,053***	0,015*	0,030*	0,055***	0,017*
Interacción, β_3	−0,011										−0,016	−0,006
Observaciones	765	765	765	765	765	765	765	765	765	765	765	765

Cómo leer: variable dependiente $\ln \mathrm{EMBI}_{i,t}$. M1 solo fragilidad; M2 solo riesgo de cola; M3 ambos; M4 ambos con interacción. β_1 elasticidad a $\ln \mathrm{JLoss}_{t-1}$; β_2 semielasticidad a $D_{t-1} = -\mathrm{GaR}_{t-1}$; β_3 interacción. Sin controles. Efectos fijos: P = país, T = tiempo (trimestre), PT = ambos. Ref. = especificación de referencia con EF país + tiempo. Errores Driscoll–Kraay; *** $p < 0{,}01$, ** $p < 0{,}05$, * $p < 0{,}10$. Celda vacía: la variable no está en ese modelo.

Anexo: Batería principal · Panel B: sin trimestres de crisis

	Ref.	M1			M2			M3			M4	
Efectos fijos	PT	T	P	PT	T	P	PT	T	P	PT	T	P
	(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)
Fragilidad, β_1	0,087**	0,206***	0,182***	0,142***				0,259***	0,121***	0,086**	0,257***	0,120***
Riesgo de cola, β_2	0,050***				0,056***	0,039***	0,058***	0,065***	0,027	0,051***	0,063***	0,026
Interacción, β_3	0,005										0,015	0,009
Observaciones	656	656	656	656	656	656	656	656	656	656	656	656

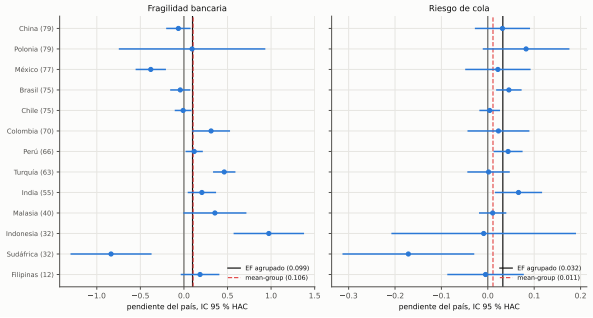
Cómo leer: variable dependiente $\ln \mathrm{EMBI}_{i,t}$. Excluye 2008Q4–2009Q4 y 2020Q1–2021Q4. M1–M4 y β_1–β_3 como en el Panel A. Sin controles. Efectos fijos: P = país, T = tiempo (trimestre), PT = ambos. Ref. = especificación de referencia con EF país + tiempo. Errores Driscoll–Kraay; *** $p < 0{,}01$, ** $p < 0{,}05$, * $p < 0{,}10$. Celda vacía: la variable no está en ese modelo.

Anexo: Batería principal · Panel C: con seis controles domésticos

	Ref.	M1			M2			M3			M4	
Efectos fijos	PT	T	P	PT	T	P	PT	T	P	PT	T	P
	(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)
Fragilidad, β_1	−0,008	0,004	0,100	0,004				0,024	0,062	−0,013	0,033	0,072
Riesgo de cola, β_2	0,028**				0,013	0,024**	0,026*	0,014	0,021**	0,027*	0,017	0,027***
Interacción, β_3	−0,006										−0,014	−0,014**
Observaciones	649	649	649	649	649	649	649	649	649	649	649	649

Cómo leer: variable dependiente $\ln \mathrm{EMBI}_{i,t}$. Agrega deuda/PIB, balance fiscal/PIB, reservas/PIB, cuenta corriente/PIB, inflación y tipo de cambio real. M1–M4 y β_1–β_3 como en el Panel A. Efectos fijos: P = país, T = tiempo (trimestre), PT = ambos. Ref. = especificación de referencia con EF país + tiempo. Errores Driscoll–Kraay; *** $p < 0{,}01$, ** $p < 0{,}05$, * $p < 0{,}10$. Celda vacía: la variable no está en ese modelo.

Anexo: Réplica de Chari et al. y sus límites



Pendiente de cada país, IC 95 %; entre paréntesis, sus trimestres.

- **Se replica con sus controles**: 0,107–0,164 (0,206 con el CDS). Con los seis controles domésticos de la tesis: $-0{,}008$.
- **No es una elasticidad común**: pendientes entre $-0{,}84$ y $+0{,}97$; promedio de grupo 0,106 ($p = 0{,}39$); se rechaza la homogeneidad.
- **Turquía** aporta el 70 % del coeficiente: sin ella, 0,034 ($p = 0{,}43$).
- **Piso de** JLoss (2,16): el 24 % de las observaciones está pegado al piso; ahí la métrica no informa.
- Una desviación estándar dentro del país $\approx +5$ % de *spread* (13 pb).

Anexo: Fechas: la fragilidad y el *spread* se mueven en el mismo trimestre

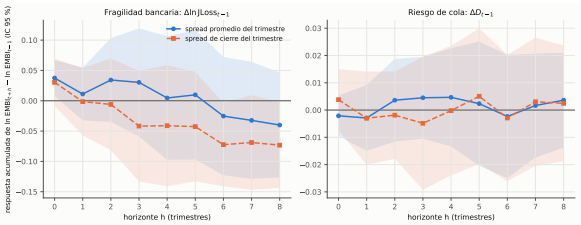
Cambio del *spread* sobre el cambio de la fragilidad en $t-1$ ($N = 708$)	Logaritmos		Puntos básicos	
	Coef.	*p wild*	Coef.	*p wild*
Promedio de t menos promedio de $t-1$ (la versión de la primera ronda)	$0{,}039^{***}$	$< 0{,}001$	$1{,}30^{***}$	0,05
Cierre de t menos cierre de $t-1$ (prueba limpia de precedencia)	0,025	0,21	0,28	0,58
Primer mes de t menos cierre de $t-1$	0,000	0,99	0,04	0,91
Cierre de $t-1$ menos promedio de $t-1$ (parte mecánica)	$0{,}020^{***}$	0,001	$1{,}03^{**}$	0,002
Cierre de $t-1$ menos cierre de $t-2$ (mismo trimestre)	$0{,}037^{**}$	0,008	$2{,}64^{***}$	0,008

- El EMBI del panel es el promedio diario del trimestre: la mitad del resultado en diferencias de la primera ronda (el 80 % en pb) era agregación temporal.
- Con el *spread* de cierre no hay precedencia: nunca es significativo al excluir un país o un año.
- El movimiento en el mismo trimestre es robusto en pb (13 de 13 países, 23 de 23 años); en logaritmos, 6 de 13 y 13 de 23 (sin Turquía, 0,030; $p = 0{,}15$).

Lectura

Se mueven dentro del mismo trimestre; no hay evidencia de que la fragilidad anteceda al *spread*. (*** $p < 0{,}01$, ** $p < 0{,}05$, Driscoll–Kraay.)

Anexo: ¿Efecto o persistencia? La retroalimentación



Proyecciones locales acumuladas: respuesta del *spread* al cambio de la fragilidad (izq.) y del riesgo de cola (der.).

- El *spread* de ayer predice la fragilidad de hoy: **0,17** ($p = 0{,}009$).
- **Sesgo de retroalimentación**: en un panel simulado donde la fragilidad no tiene efecto directo, la regresión en niveles entrega +0,066 en promedio (dato: 0,099). Para el riesgo de cola: +0,022 (dato: 0,032).
- **Nivel o cambio**: los datos no informan. Multiplicador de largo plazo −0,146, IC 95 % [−0,79; 0,50].
- Proyecciones locales: solo el impacto con el *spread* promedio (0,038); con el de cierre, nunca positiva y significativa. Riesgo de cola: plano.

Anexo: Inferencia calibrada por simulación

	Tamaño (debería ser 5 %)	Potencia	Tamaño centrado, con retroalimentación	p en los datos (β_1 / β_2 / β_3)
Niveles (fragilidad / riesgo de cola)				
Driscoll–Kraay	28 % / 21 %	70 % / 77 %	18 % / 18 %	0,003 / 0,033 / 0,11
Driscoll–Kraay, banda larga y valores críticos *fixed-b*	15 % / 11 %	56 % / 66 %	9 % / 10 %	
Cluster por país, $t(12)$	9 % / 8 %	44 % / 70 %	6 % / 14 %	0,28 / 0,14 / 0,53
***Wild bootstrap* por país**	6 % / 7 %	35 % / 67 %	5 % / 12 %	0,33 / 0,20 / 0,89
Primeras diferencias				
Driscoll–Kraay	5 % / 6 %	87 % (fragilidad)		
Cluster por país, $t(12)$	6 % / 9 %	84 %		
Wild bootstrap por país	6 % / 6 %	81 %		

- 1 000 paneles simulados que conservan la dependencia entre países; contraste al 5 %. En niveles, Driscoll–Kraay **rechaza de más**; en diferencias todos rechazan entre 5 % y 9 %.
- El *wild bootstrap* por país es el mejor calibrado, pero **no protege del sesgo de retroalimentación**: sin efecto directo, rechaza "cero" el 24 % de las veces (Driscoll–Kraay, 42–45 %).

Regla de lectura

En niveles, resistir el *wild bootstrap* es necesario, no suficiente. Solo Driscoll–Kraay rechaza una hipótesis nula cierta entre el 20 % y el 30 % de las veces.

Anexo: Batería con vector de crisis · vector único

	Ref.	CM1			CM2			CM3			CM4	
Efectos fijos	PT	T	P	PT	T	P	PT	T	P	PT	T	P
	(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)
Fragilidad, β_1	−0,018	0,003	0,104*	−0,009				0,028	0,059	−0,020	0,029	0,060
Riesgo de cola, β_2	0,037***				0,016	0,046***	0,037***	0,017	0,043***	0,037***	0,017	0,043***
Interacción, β_3	0,012										0,001	−0,002
Fragilidad × crisis	0,040	0,001	−0,009	0,042				−0,007	−0,002	0,022	0,041	0,006
Riesgo de cola × crisis	−0,017				−0,010	−0,034***	−0,026	−0,011	−0,033***	−0,025	0,005	−0,030**
Interacción × crisis, β_4	−0,024*										−0,026	−0,003
Interacción en crisis, $\beta_3 + \beta_4$	−0,012**										−0,025***	−0,004
	[$p = 0{,}045$]										[$p = 0{,}004$]	[$p = 0{,}442$]
Observaciones	649	649	649	649	649	649	649	649	649	649	649	649

Cómo leer: variable dependiente $\ln \mathrm{EMBI}_{i,t}$. CM1–CM4: modelos anidados con interacciones de crisis; todos con los seis controles. Crisis = 2008Q4–2009Q4, 2015Q3–2016Q1 y 2020Q1–2021Q4. β_3 interacción fuera de crisis; β_4 su cambio en crisis; $\beta_3 + \beta_4$ interacción en crisis (p entre corchetes). Efectos fijos: P = país, T = tiempo (trimestre), PT = ambos. Ref. = especificación de referencia con EF país + tiempo. Errores Driscoll–Kraay; *** $p < 0{,}01$, ** $p < 0{,}05$, * $p < 0{,}10$. Celda vacía: la variable no está en ese modelo.

Anexo: Batería con vector de crisis · *Backstop* vs. *EMstress*

	Ref.	CM1			CM2			CM3			CM4	
Efectos fijos	PT	T	P	PT	T	P	PT	T	P	PT	T	P
	(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)
Fragilidad, β_1	−0,019	0,004	0,103*	−0,009				0,031	0,056	−0,022	0,030	0,056
Riesgo de cola, β_2	0,038***				0,016	0,048***	0,038***	0,017	0,045***	0,039***	0,017	0,044***
Interacción, β_3	0,013										0,002	−0,001
Fragilidad × *Backstop*	0,059	−0,005	−0,005	0,059				−0,030	0,010	0,037	0,028	0,021
Riesgo de cola × *Backstop*	−0,019				−0,025	−0,037***	−0,030	−0,027	−0,037***	−0,029	−0,009	−0,032**
Interacción × *Backstop*, β_4^{bk}	−0,027**										−0,031	−0,006
Fragilidad × *EMstress*	−0,107***	0,028	−0,037	−0,033				−0,015	−0,066*	−0,073**	−0,059	−0,110***
Riesgo de cola × *EMstress*	−0,023				0,053***	−0,003	−0,008	0,052***	−0,003	−0,006	0,027	−0,028***
Interacción × *EMstress*, β_4^{em}	0,013										0,034	0,037**
Bajo *Backstop*, $\beta_3 + \beta_4^{bk}$	−0,015**										−0,029***	−0,007
	[$p = 0{,}030$]										[$p = 0{,}001$]	[$p = 0{,}293$]
Bajo *EMstress*, $\beta_3 + \beta_4^{em}$	0,026*										0,036**	0,036***
	[$p = 0{,}080$]										[$p = 0{,}043$]	[$p = 0{,}001$]
Observaciones	649	649	649	649	649	649	649	649	649	649	649	649

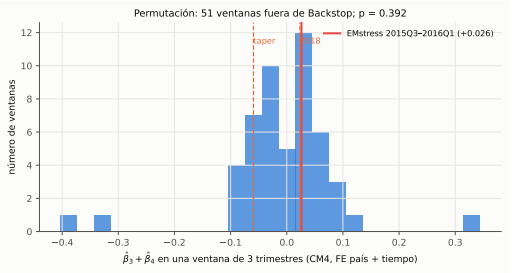
Cómo leer: variable dependiente $\ln \mathrm{EMBI}_{i,t}$. *Backstop* = GFC (2008Q4–2009Q4) y COVID (2020Q1–2021Q4), con respaldo oficial a escala global; *EMstress* = 2015Q3–2016Q1, sin respaldo. β_4^{bk}, β_4^{em} cambios de la interacción en cada episodio. Todos con los seis controles. Efectos fijos: P = país, T = tiempo (trimestre), PT = ambos. Ref. = especificación de referencia con EF país + tiempo. Errores Driscoll–Kraay; *** $p < 0{,}01$, ** $p < 0{,}05$, * $p < 0{,}10$. Celda vacía: la variable no está en ese modelo.

Anexo: Lectura: el patrón esperado, pero sin robustez

- Fuera de crisis: β_3 entre $-0{,}002$ y $+0{,}013$ (nulo).
- *Backstop*: $-0{,}015$ ($p = 0{,}03$).
- *EMstress*: $+0{,}026$ ($p = 0{,}08$).
- **Al pie de la letra**, el patrón del mecanismo.

Pero

- Corrección de Holm: $p = 0{,}12$ y $p = 0{,}24$.
- *Cluster* por país: $p = 0{,}40$ y $p = 0{,}11$.
- *Taper* 2013 y 2018: no aparece.
- Permutación: 2015–16 queda 20 de 51.



Interacción con cada ventana de 3 trimestres en lugar de 2015–16.

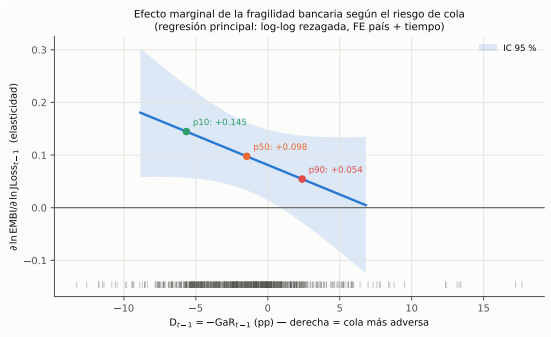
Anexo: Estrés conjunto y respaldo externo por país

Estrés conjunto	Fragilidad alta	Cola alta	Las dos a la vez (extra)	Obs. conjuntas (esperadas)
Terciles por país	0,091*	0,186***	−0,077	168 (87)
Cuartiles por país	0,118***	0,125**	−0,122*	115 (49)
Respaldo externo por país	Fragilidad × acceso	Cola × acceso	Interacción × acceso	Obs. con acceso
Muestra completa	0,127	0,002	−0,004	223 (6 países)
Dentro de las crisis globales	0,063	−0,018	0,045**	54 de 109

- Los dos riesgos coinciden casi el doble de lo esperado por azar, pero juntos **no suman más** que por separado (*p wild* 0,23).
- Con acceso a un *swap* de la Fed o a la línea flexible del FMI, la transmisión **no es menor** (*p wild* 0,90; dentro de las crisis, 0,22). No hay desacople.
- *Swap* de la Fed: Brasil y México. Línea flexible: México, Colombia, Polonia, Chile y Perú (2020Q2–2024Q2). El acceso no es exógeno.

*** $p < 0{,}01$, ** $p < 0{,}05$, * $p < 0{,}10$ (Driscoll–Kraay).

Anexo: La elasticidad a la fragilidad no crece con el riesgo de cola



Elasticidad a la fragilidad según el riesgo de cola D.

- La elasticidad **no crece** con el riesgo de cola: 0,145 → 0,098 → 0,054.
- $\beta_3 = -0{,}011$; IC 95 % con *wild bootstrap*: $[-0{,}054;\ 0{,}015]$.
- El signo negativo es de Polonia (sin ella $+0{,}008$, $p = 0{,}19$): no se lee como atenuación.
- Aditivo en logaritmos es proporcional en pb: álgebra de la forma funcional.
- **Señales débiles en contra**: fuera del piso de JLoss el riesgo de cola pesa $+7{,}5$ pb más (p *wild* 0,036) con un umbral de 2 %, no en logaritmos; en cambios a cuatro trimestres en pb, $+0{,}358$ (0,011), ausente en logaritmos.

Anexo: Heterogeneidad: agrupación *ex post*, exploratoria

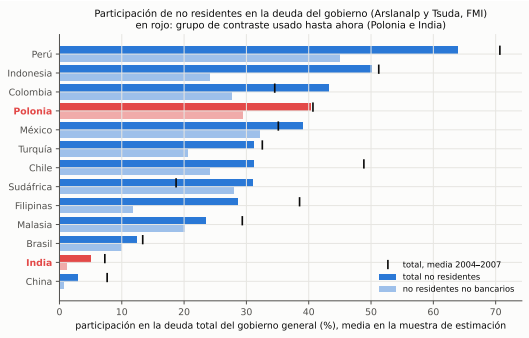
	Log-log (β_3)		Niveles (pb)	
	Completa	Sin crisis	Completa	Sin crisis
Núcleo (11 economías)	0,011	0,034***	0,78**	1,79***
p wild cluster bootstrap	0,12	0,015	0,046	0,002
con seis controles	0,004	0,004	0,53***	0,81***
p wild con controles	0,39	0,68	0,042	0,12
leave-one-out (rango)	[0,002; 0,015]	[0,018; 0,039]	[0,27; 0,93]	[0,87; 1,92]
Polonia e India	−0,059**	−0,118***	0,02	−1,82**

Exploratorio

El grupo se definió después de ver los datos; en logaritmos los controles lo absorben; y la variable que debía explicarlo, la participación extranjera en la deuda, no lo hace.

Núcleo: Brasil, Chile, China, Colombia, Filipinas, Indonesia, Malasia, México, Perú, Sudáfrica y Turquía.
Polonia e India: agrupación *ex post*. β_3: interacción de la especificación principal. *** $p < 0{,}01$, ** $p < 0{,}05$ (Driscoll–Kraay).

Anexo: Participación extranjera en la deuda: prueba preespecificada



Familia primaria ($N = 762$)	Coef.	p *wild*	p Holm
Fragilidad × participación	0,037	0,41	1,00
Riesgo de cola × participación	−0,001	0,92	1,00
Interacción × participación	−0,006	0,48	1,00

- **Preespecificada**: hipótesis, moderador y familia se fijaron antes de estimar.
- Moderador: no bancos extranjeros en la deuda del gobierno, rezagado 4 trimestres (Arslanalp y Tsuda, FMI).
- Ninguna pasa el criterio declarado (*wild*). En pb la primera es sugerente: +3,38 (*wild* 0,13). Ausencia de evidencia, no evidencia de un cero.
- **Polonia**: **40 %** en manos de no residentes (4.ª de 13); India, 5 %; China, 3 %; Brasil, 12 %.

Anexo: Las reservas bajo escrutinio

	Logaritmos		Puntos básicos	
Fragilidad × reservas/PIB (por desviación estándar de reservas)	Coef.	*p wild*	Coef.	*p wild*
Reservas contemporáneas	−0,247	0,08	−11,3	0,04
Reservas rezagadas 4 trimestres	−0,234	0,05	−10,9	0,02
Reservas rezagadas 8 trimestres	−0,190	0,09	−10,3	0,06
Sin Polonia	−0,084	0,30	−9,5	0,08
Reservas previas a la muestra	−0,073	0,30	−4,3	0,13
Corrección de Holm (3 componentes × 2 riesgos)		0,40		0,22
Placebo: fragilidad × cuenta corriente rezagada	−0,113	0,04	−4,1	0,06
Placebo: fragilidad × tipo de cambio real rezagado	+0,123	0,02	+3,6	0,03

Lectura: exploratorio

El coeficiente de la fragilidad es menor donde hay más reservas; es estable al rezagarlas y más firme en puntos básicos. Pero en logaritmos depende de Polonia, no pasa la corrección de Holm, otras variables macroeconómicas dan interacciones similares e implica una elasticidad negativa para el 23 % de las observaciones. No sustenta recomendar reservas.

Anexo: Robustez: qué depende de la muestra y qué no

Ejercicio	¿Cambia la conclusión?
Agregar Argentina (14 países, 799 obs.)	No
Expected Shortfall en vez de GaR	No
Sin el EMBI empalmado del FMI; desde 2010	No
Spread de cierre en vez del promedio	Niveles: no. Cambios: desaparece la precedencia
CDS soberano en vez del EMBI	Fragilidad: no. Riesgo de cola: deja de ser significativo
Excluir cada país: amplificación	No aparece; el signo negativo es de Polonia
Excluir cada país: cada riesgo	Sí: Turquía (fragilidad) y Polonia (riesgo de cola)
Todo en puntos básicos	Más favorable, pero no resiste el *wild bootstrap*

Anexo: logaritmos vs. niveles

Forma	Regresores	Muestra completa	Sin crisis
Niveles (pb)	contemporáneos	$+0{,}177$	$+1{,}183^{***}$
	rezagados	$+0{,}246$	$+1{,}294^{***}$
Logaritmos	contemporáneos	$-0{,}0145^{**}$	$-0{,}0052$
	rezagados (principal)	$-0{,}0112$	$+0{,}0045$

- Lo que elimina la interacción es el logaritmo, no el rezago.
- Prueba PE: rechaza niveles frente a logs ($t = -3{,}56$), no al revés ($t = 1{,}04$).
- Box–Cox: $\hat{\lambda} = 0{,}44$ [0,38; 0,50]: forma intermedia.

Anexo: Argentina

M4, EF país + tiempo	Sin Argentina	Con Argentina
β_1 / β_2	$0{,}0985^{***}$ / $0{,}0324^{**}$	$0{,}0964^{***}$ / $0{,}0326^{**}$
β_3	$-0{,}0112$ ($p = 0{,}11$)	$-0{,}0082$ ($p = 0{,}28$)
Backstop $\beta_3 + \beta_4$	$-0{,}0146$ ($p = 0{,}03$)	$-0{,}0120$ ($p = 0{,}03$)
EMstress EF país+tiempo	$0{,}026$ ($p = 0{,}08$)	$0{,}024$ ($p = 0{,}13$)
N	765	799

Su GaR se estimó sin el bloque de tasas y con una ventana más corta: por eso es robustez.

Referencias principales I

- Acharya, V., Drechsler, I., & Schnabl, P. (2014). A Pyrrhic Victory? Bank Bailouts and Sovereign Credit Risk. *Journal of Finance*, 69(6), 2689–2739.
- Adrian, T., Boyarchenko, N., & Giannone, D. (2019). Vulnerable Growth. *American Economic Review*, 109(4), 1263–1289.
- Arslanalp, S., & Tsuda, T. (2014). Tracking Global Demand for Emerging Market Sovereign Debt. *IMF Working Paper* 14/39 (base actualizada a mayo de 2026).
- Bernanke, B., Gertler, M., & Gilchrist, S. (1996). The Financial Accelerator and the Flight to Quality. *Review of Economics and Statistics*, 78(1), 1–15.
- Calvo, G., Leiderman, L., & Reinhart, C. (1996). Inflows of Capital to Developing Countries in the 1990s. *Journal of Economic Perspectives*, 10(2), 123–139.
- Cameron, A. C., Gelbach, J. B., & Miller, D. L. (2008). Bootstrap-Based Improvements for Inference with Clustered Errors. *Review of Economics and Statistics*, 90(3), 414–427.
- Chari, A., Garcés, F., Martínez, J. F., & Valenzuela, P. (2024). Sovereign Credit Spreads, Banking Fragility, and Global Factors. *Journal of Financial Stability*, 72, 101235.
- Driscoll, J. C., & Kraay, A. C. (1998). Consistent Covariance Matrix Estimation with Spatially Dependent Panel Data. *Review of Economics and Statistics*, 80(4), 549–560.

Referencias principales II

- Duffie, D., & Singleton, K. (1999). Modeling Term Structures of Defaultable Bonds. *Review of Financial Studies*, 12(4), 687–720.
- Edwards, S. (1984). LDC Foreign Borrowing and Default Risk. *American Economic Review*, 74(4), 726–734.
- Farhi, E., & Tirole, J. (2018). Deadly Embrace: Sovereign and Financial Balance Sheets Doom Loops. *Review of Economic Studies*, 85(3), 1781–1823.
- Goldsmith-Pinkham, P., Sorkin, I., & Swift, H. (2020). Bartik Instruments: What, When, Why, and How. *American Economic Review*, 110(8), 2586–2624.
- Hansen, B. E. (1999, 2000). Threshold Effects in Non-Dynamic Panels / Sample Splitting and Threshold Estimation.
- Hilscher, J., & Nosbusch, Y. (2010). Determinants of Sovereign Risk. *Review of Finance*, 14(2), 235–262.
- Longstaff, F., Pan, J., Pedersen, L., & Singleton, K. (2011). How Sovereign Is Sovereign Credit Risk? *AEJ: Macroeconomics*, 3(2), 75–103.
- Miranda-Agrippino, S., & Rey, H. (2022). The Global Financial Cycle. *Handbook of International Economics*, Vol. 6.

Referencias principales III

- Ossandon Busch, M. et al. (2022). Growth at Risk: Methodology and Applications in an Open-Source Platform (CEMLA).
- Uribe, M., & Yue, V. Z. (2006). Country Spreads and Emerging Countries: Who Drives Whom? *Journal of International Economics*, 69(1), 6–36.